Universiteit Utrecht
Utrecht, Nederland

Contents

Contents 1
1 Human factor (≈ ergonomie) 2
1.1 Menselijkheid 2
1.2 Cognitie & actie 3
1.3 Perceptie 3
2 Ontwerpprocess 3
2.1 conceptueel ontwerp 3
2.2 Fysiek ontwerp 4
2.3 ontwerpprocess 4
3 Ethiek en design 4
3.1 Value Sensitive Design 4
3.2 Ethische standpunten 4
4 Usability 4
4.1 Accessibility 5
4.2 Acceptability 5
4.3 Usability 5
4.4 System Usability Scale (SUS) 5
5 PACT-analyse 5
5.1 Mensen (People) 5
5.2 Activiteiten (Activities) 6
5.3 Omgeving (Contexts) 6
5.4 Technologie (Technologies) 6

1 Human factor (≈ ergonomie)

Dit is een vakgebied dat zich bezighoudt met denkprocessen en informatieverwerking. Het is gebaseerd op empirisch onderzoek en onderzoekt wat mensen kunnen en niet kunnen, en hoe ze informatie verwerken. Volgens welke "wetten" houden mensen zich aan, bijvoorbeeld de gemiddelde persoon kan 7 plus of min 2 items in het werkgeheugen houden, etc. Deze wetten kan je niet veranderen, maar we beïnvloeden.

Human Factors houdt zich bezit met het ontwerpproces, zorg dat je weet wat mensen kunnen en waar ze goed in zijn en we moeten het systeem aanpassen aan hun.

Het mens werkt (vs computer):

- Sensorisch (display): zintuigen, zoals ogen, oren, huid, etc.
- Cofnitief (processor): Verwerking van informatie, zoals geheugen, aandacht, etc.
- Motorisch (control/input): Fysieke acties, zoals bewegen, spreken, etc.

Fysieke ergonomie vs cognitieve ergonomie:

- Fysieke ergonomie: Een muis die goed in de hand ligt, Gesture control, etc.
- Cognitieve ergonomie: De positie van gaspitten op een fornuis, etc.

Wat is een slecht ontwerp? Als het niet aansluit bij de menselijke capaciteiten en beperkingen.

1.1 Menselijkheid

1.1.1 Geheugen Is curciaal voor hoe wij ons gedragen, en verdient daarom veel aandacht in HCI.

Multi-store model:

- Sensorisch geheugen: Houdt zintuiglijke informatie voor een zeer korte tijd (milliseconden tot seconden).
- Kortetermijngeheugen (werkgeheugen): Houdt informatie voor een korte tijd (seconden tot minuten) en heeft beperkte capaciteit (7 plus of min 2 items).
- Langetermijngeheugen: Houdt informatie voor een lange tijd (dagen tot levenslang) en heeft vrijwel onbeperkte capaciteit.

Vergeten: "Availability" Is het er? "Accessibility" Is het toegankelijk? Je kan iets in je langetermijngeheugen hebben, maar als je er niet bij kunt, is het alsof het er niet is.

Als je iets uit het kortetermijngeheugen wilt halen, dan moet je het laten vervagen, of je moet het vervangen. Wil je iets uit het langetermijngeheugen halen, Dan kan het ook vervagen, of je kan het blokkeren (interferentie), of je kan het niet kunnen vinden (toegankelijkheid).

Is het geheugen betrouwbaar? Nee, uit een onderzoek van Elizabeth Loftus blijkt dat mensen valse herinneringen kunnen hebben, en dat ze zelfs kunnen worden beïnvloed door suggesties (vraag over botsende auto's).

1.1.2 Voorbeelden **Reactietijd kort**: zodat je niet lang hoeft te onthouden.
Verander bezochte links: zodat je niet hoeft te onthouden welke links je al hebt bezocht.
Affordence: laat informatie in het object
Chunking: informatie in kleinere brokken verdelen, zodat het makkelijker te onthouden is.
Lengte van paden (diepte): zorg dat je niet te veel stappen hoeft te onthouden.
Standaardisatie: zorg dat je niet hoeft te onthouden welke interface je gebruikt, maar dat het altijd hetzelfde is.
Regocnition vs recall: zorg dat je dingen kunt herkennen in plaats van te moeten herinneren.

Externalization:

- Geef mensen relevante feedback, zodat ze weten wat er aan de hand is.
- Het onthouden van verschillende taken is niet nuttig
- Lagere cognitieve belasting, omdat je niet hoeft te onthouden wat er aan de hand is.

Internalization:

- Geen hulp van buitenaf, je moet het zelf onthouden. (Denk aan een terminal, of een command line interface)
- Je moet alles onthouden en opslaan in je hoofd, wat een hoge cognitieve belasting kan veroorzaken.
- Je kan wel gedetailleerde en complexe taken uitvoeren, alles is recall niet recognition.

1.1.3 Aandacht Aandacht is belangrijk is serieuze toepassingen, we hebben een beperkte hoeveelheid aandacht, en de lengte is beperkt.

Aandacht wordt beïnvloed door:

- Stress of opwinding
- Eentonigheid
- Vermoeidheid
- Plezier in de taak, interesse
- …

Er zijn verschillende theorieën over aandacht:

- **Bottleneck**: Aandacht is een filter dat bepaalt welke informatie wordt verwerkt. Alleen een beperkte hoeveelheid informatie kan door de bottleneck gaan.

- **Capacity Allocation**: Aandacht is beperkt, maar je kunt het verdelen over verschillende taken.
  - Enduring dispositions: Aandacht wordt automatisch getrokken door bepaalde stimuli, zoals felle kleuren, harde geluiden, etc.
  - Momentary intentions: Aandacht wordt gericht door onze doelen en verwachtingen, zoals wanneer we op zoek zijn naar iets specifieks.
  - Evaluation of demands: Aandacht wordt aangepast op basis van de taakvereisten, zoals wanneer een taak meer aandacht vereist dan een andere.
- **Automatic & controlled processing**: Sommige taken zijn automatisch (zoals lopen), terwijl andere gecontroleerd zijn (zoals autorijden). Automatische taken vereisen minder aandacht.

Er zijn ook veel verschillende menselijke fouten:

- **storage failure**: informatie vergeten of dingen dubbel doen
- **test failure**: vergeten wat je aan het doen was (na een onderbreking)
- **subroutine failure**: een stap in een taak vergeten (zoals vergeten een ingrediënt toe te voegen bij het koken)
- **discrimination failures**: verkeerde keuze maken (zoals de verkeerde knop indrukken of verkeerde programma openen)
- **Programme assembly failures**: 2 dingen door elkaar halen (Je vork weggooien en je papieren bord in de vaatwasser doen)

1.2 Cognitie & actie

Don Norman heeft een 7-stappen model gemaakt voor interactie tussen mens en computer:

(1) Form a goal
(2) Form an intention
(3) Specify an action
(4) Execute the action
(5) Perceive the state of the world
(6) Interpret the state of the world
(7) Evaluate the outcome
(8) …(Form a new goal)

Situated action (Lucy A. Suchman): Bekritiseerd het planmatige model dat over mensen werd gelegd. De wereld is namelijk dynamisch en onvoorspelbaar, dus plannen is niet altijd mogelijk. Mensen handelen vaak op basis van de situatie en passen hun acties aan op basis van wat er gebeurt. Dit betekent dat systemen flexibel moeten zijn en rekening moeten houden met de context van de gebruiker

1.3 Perceptie

Dit zijn psychologische regels die verklaren hoe menselijke hersenen visuele informatie verwerken en groeperen. ZO kan je dingen ordenen in plaats van los te begrijpen.

Präganz: Mensen organiseren visuele informatie op de meest eenvoudige en stabiele manier.

2 Ontwerpprocess

Het conceptuele model beschrijft de kennis in een interactief systeem.

Het double diamond model laat zien hoe je van een visie naar een ontwerp komt. Het bevat een aantal onderwerpen (discover, define, design, deliver).

- **Ontwerpconcepten** Is gebaseerd op de "How do you do" (fysieke interactie), "How do you feel"(perceptuele interacite) , "How do you know" (conceptuele interactie).
- **Ontwerpruimte** Is een verzameling van alle mogelijk oplossingen. Houd je designruimte zo groot mogelijk, zo voorkom je design fixation.
- **Ontwerpdimensies** Fysieke-, digitale-, informatieve-, sociale dimensies

Metaforen transporteert een concept uit een brondomein naar een doeldomein. Het helpt gebruikers om een nieuw systeem te begrijpen door het te vergelijken met iets dat ze al kennen. Een metafoor kan ook een "blend" zijn, waarbij elementen van verschillende domeinen worden gecombineerd om een nieuw concept te creëren.

Metaforen kunnen in verschillende vormen worden uitgebeeld, 8 belangrijke hiervan zijn:

Form	Material	Movement	name
interaction	Sound	smell	graphics

Het is de bedoeling dat je tijdens het ontwerpen al bestaande kennis van de gebruiker gebruikt in je ontwerp…Neem als voorbeeld een het prullenbak icoontje, het geeft gelijk de asociatie van "weggooien". Hierdoor leren gebruikers snel wat de bedoeling is en hoe het werkt.

2.1 conceptueel ontwerp

Dit beantwoord de vraag: "Wat is dit voor systeem". Het produceert een blauwdruk voor wat het systeem moet doen, wat het heeft en welke elementen er zijn. Om dit goed te kunnen doen doe je 4 dingen:

- **Analyseer** afzonderlijke scenario's (objecten = zelfstandig naamwoord, acties = werkwoorden)
- **Sammenvatten** per scenario
- **Verzamel** alle objecten en acties van verschillende scenario's
- **sammenvatten** van alle scenario's

2.2 Fysiek ontwerp

Hier wordt de vraag "Hoe wordt het systeem gerealiseerd?" gesteld. Het bestaat uit 3 delen, het operationeel ontwerp (interne werking), het representatieve ontwerp (kleuren, vormen), en interactieontwerp (verdelen van functies).

skeuomorphic design: het afleiden van fysieke modellen naar digitale modellen.

2.3 ontwerpprocess

3 Ethiek en design

In europa zijn er verschillende wetten die ethiek forceren op appmakers (GDPR/AVG). Deze zijn zichtbaar in bijvoorbeeld die cookie popup. Ook de Digital Services Act (DSA) is een wet die ervoor zorgt dat grote platforms verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud die op hun platform wordt geplaatst, en dat ze transparant moeten zijn over hoe ze omgaan met gebruikersgegevens en contentmoderatie. En ook de AI Act die regels voor het gebruik van AI opstellen, zoals transparantie, verantwoordelijkheid en veiligheid.

Waarom is het belangrijk?

- Het grijpt in op het leven van mensen, en kan dus gewoontes en waardes beinvloeden.
- Er kan een hoop mis gaan met ontwerp van techologie, met consequenties voor stakeholders.
- Het is geen natuurverschijnsel maar een menselijk product, dus daar mogen we iets van vinden.

Music Mood App

3.1 Value Sensitive Design

Dit is een ontwerpmethode van Batya Friedman die vooral in gaat op waardes. Waardes zijn in dit geval: "Wat een persoon of groep in het leven belangrijk vindt." Belangrijke waardes zijn:

Human welfare	Menselijk welzijn	People's physical, material, and psychological well-being.
Ownership and property	Eigenaarschap en eigendom	A right to possess an object (or information), use it, manage it, derive income from it, and bequeath it.
Privacy	privacy	A claim, an entitlement, or a right of an individual to determine what information about himself or herself can be communicated to oth
Freedom from Bias	vrij zijn van vooroordelen	Systematic unfairness perpetrated on individuals or groups, including pre-existing social bias, technical bias, and emergent social bias.
Universal Usability	universele bruikbaarheid	Making all people successful users of information technology.
Trust	vetrouwen	Expectations that exist between people who can experience good will, extend good will toward others, feel vulnerable, and experience
Autonomy	zelfstandigheid	People's ability to decide, plan, and act in ways that they believe will help them to achieve their goals.
Informed conset	toestemingsverklaring	Garnering people's agreement, encompassing criteria of disclosure and comprehension (for "informed" and voluntariness, competence,
Accountability	verantwoordelijkheid	The properties that ensure that the actions of a person, people, or institution may be traced uniquely to the person, people, or institutio
Courtesy	Hoffelijkehid	Treating people with politeness and consideration.
Identity	Identiteit	People's understanding of who they are over time, embracing both continuity & discontinuity over time.
Calmness	Kalmte	A peaceful and composed psychological state.
Environment sustainability	Ecologische duurzaamheid	Sustaining ecosystems such that they meet the needs of the present without compromising future generations.

Tabel 1: Belangrijke waarden tabel

Als je dit wil integreren dan ligt de nadruk op de vroege ontwerpfase. VSD levert dan een overzicht van waardeconflicten op die je kan gebruiken om te beslissen welke waarde je prioriteit geeft in je ontwerp.

tripartite methodology:

- **Conceptueel**: welke waarden van de directe en indirecte stakeholders zijn van belang voor het ontwerp
- **Empirisch**: Hoe werken de waarden in de praktijk
- **Technisch**: Hoe matchen de technologieën met elkaar.

3.2 Ethische standpunten

Deontologie: De morele waarde van een handeling is gebaseerd op de intentie erachter, niet op de gevolgen. (Kant)
Utilitarisme: De morele waarde van een handeling is gebaseerd op de gevolgen ervan, en het doel is om het grootste geluk voor het grootste aantal mensen te bereiken. (Bentham, Epicurus, Mill)
Virtue ethics: De morele waarde van een handeling is gebaseerd op de (kardinale) deugden van de persoon die de handeling uitvoert, zoals moed, rechtvaardigheid, wijsheid, etc. lees "gulden middenweg" (socrates, plato, aristoteles)

4 Usability

Dit bestaat uit een paar onderdelene:

- **Accessibility**: toegankelijkheid van iedereen, ook mensen met een beperking.
- **Usability**: hoe makkelijk is het voor gebruikers om hun doelen te bereiken met het systeem.
- **Acceptability**: hoe goed past het systeem bij de waarden en normen van de gebruikers en de samenleving.

4.1 Accessibility

Dit gaat over het ontwerpen van systemen die toegankelijk zijn voor iedereen, inclusief mensen met een beperking. Er zijn verschillende soorten manieren van uitsluiting, zoals fysieke (lichamelijke beperking), conceptueel (begrijpelijkheid informatie), economisch (beschikbaar/betaalbaarheid), cultureel (taal, metaforen) of sociaal (plaats en tijd).

Om dit op te lossen zijn er verschillende richtlijnen, zoals de W3C. OOk de WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) is een set van richtlijnen voor het maken van toegankelijke webinhoud, zoals het gebruik van alt-tekst voor afbeeldingen, het zorgen voor voldoende contrast tussen tekst en achtergrond, etc. De Nederlandse overheid moet voldoen aan deze richtlijnen (met A of AA score) om te zorgen dat hun websites toegankelijk zijn voor (bijna) iedereen. Ook het idee van "universal design" is belangrijk, waarbij je probeert om een ontwerp te maken dat voor iedereen toegankelijk is, zonder dat er aanpassingen nodig zijn.

accessibility.nl heeft het **pour** principe:

- **Perceivable**: Informatie en gebruikersinterface componenten moeten gepresenteerd worden op een manier die gebruikers kunnen waarnemen.
- **Operable**: Gebruikersinterface componenten en navigatie moeten bedienbaar zijn.
- **Understandable**: Informatie en de werking van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.
- **Robust**: Inhoud moet robuust genoeg zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te worden door een breed scala aan gebruikersagenten, inclusief assistieve technologieën.

4.2 Acceptability

Dit gaat over hoe goed een systeem past bij de waarden en normen van de gebruikers en de samenleving. Er zijn verschillende factoren die acceptability beïnvloeden, zoals is het politiek acceptabel, gemakkelijk om te gebruiken, sociale en culturele gewoonte (werkt het zoals je denkt dat het werkt), nuttigheid (efficient, en effectief?), economisch (betaalbaar en eerlijk).

4.3 Usability

4.4 System Usability Scale (SUS)

is een meting voor Usabilityonderzoek. Het zijn 10 vragen die op de 3 usability-critera berusten: Effectiviteit, Efficientie en tevredenheid. Het levert een score van 0 100 op. De formule gaat als volgt:

$$SUS = 2.5(20 + \sum(SUS01, SUS03, SUS05, SUS07, SUS09) - \sum(SUS02, SUS04, SUS06, SUS08, SUS10))$$

4.4.1 Ontwerpprincipes

zijn 12 principes (in 4 categorieën) die kunnen worden gebruikt om de bruikbaarheid van een systeem te verbeteren:

- **Visibility**: Zorg dat de gebruiker altijd weet wat er aan de hand is, door middel van feedback en duidelijke communicatie.
- **consistentie**: Zorg dat vergelijkbare dingen er vergelijkbaar uitzien en werken, zodat gebruikers niet hoeven te leren hoe ze met elk onderdeel van het systeem moeten omgaan.
- **familiarity**: Gebruik bekende metaforen en concepten, zodat gebruikers snel begrijpen hoe het systeem werkt.
- **affordance**: Zorg dat de functies van het systeem duidelijk zijn door middel van ontwerp, zodat gebruikers weten wat ze kunnen doen.
- **navigation**: Zorg dat gebruikers gemakkelijk kunnen navigeren door het systeem, laat weten waar ze zijn en waar ze heen kunnen gaan.
- **control**: Maak duidelijk wie er aan zet is, en zorg dat gebruikers zich in controle voelen over het systeem.
- **feedback**: Geef feedback over de acties van de gebruiker, zodat ze weten wat er gebeurt en of hun acties succesvol waren.
- **recovery**: Zorg dat gebruikers gemakkelijk fouten kunnen herstellen, denk aan ctrl+z, of een duidelijke foutmelding met instructies om het probleem op te lossen.
- **constraints**: Beperk de mogelijkheden van gebruikers om fouten te maken, bijvoorbeeld door bepaalde acties onmogelijk te maken of door duidelijke waarschuwingen te geven.
- **flexibility**: Zorg dat het systeem flexibel is en zich aanpast aan de behoeften van verschillende gebruikers, bijvoorbeeld door verschillende niveaus van complexiteit aan te bieden of door aanpassingsmogelijkheden te bieden.
- **style**: Zorg dat het ontwerp aantrekkelijk is, maar niet ten koste gaat van de bruikbaarheid. Een goed ontwerp moet zowel functioneel als esthetisch zijn.
- **conviviality**: Zorg dat het systeem plezierig is om te gebruiken, door een positieve gebruikerservaring te bieden en rekening te houden met de emoties van gebruikers.

Heuristieken: Dit zijn algemene richtlijnen of vuistregels die kunnen worden gebruikt om de bruikbaarheid van een systeem te evalueren en te verbeteren. Ze zijn gebaseerd op ervaring en best practices in het veld van HCI. Enkele voorbeelden van heuristieken zijn:

5 PACT-analyse

PACT staat voor People, Activities, Contexts en Technologies. Het is een raamwerk dat kan worden gebruikt om de verschillende aspecten van een interactief systeem te analyseren en te ontwerpen.

5.1 Mensen (People)

Mensen hebben fysieke verschillen, denk aan kleurenblindheid, bij- en verziendheid, gehoorverlies, bewegingsproblemen met vingers, etc. Ook fysieke en cognitieve verschillen

Fitts's Law: De tijd die nodig is om een doel te bereiken is afhankelijk van de afstand tot het doel en de grootte van het doel.

$$T = a + b \log_2(\frac{D}{W} + 1)$$

Waarbij T de tijd is, D de afstand tot het doel, W de grootte van het doel, en a en b zijn empirisch bepaalde constanten. De formule hoef je niet te weten voor de toets.

mentale modellen:

- **Designers conceptual mode**: de voorstelling die de ontwerper heeft van hoe het systeem werkt.
- **System image**: de manier waarop het systeem zich presenteert aan de gebruiker, inclusief de interface, feedback, etc.
- **User's conceptual model**: de voorstelling die de gebruiker heeft van hoe het systeem werkt, gebaseerd op hun interacties met het systeem en hun mentale modellen van vergelijkbare systemen.

Hier is het dus de bedoeling dat je als ontwerper een systeem maakt dat overeenkomt met het mentale model van de gebruiker, zodat ze het systeem gemakkelijk kunnen begrijpen en gebruiken. Je wilt dus dat mensen eigenlijk in één oogopslag kunnen zien hoe het systeem werkt, zonder dat ze er veel over na hoeven te denken. (**Thinking fast**)

Voorbeeld **(Mentale modellen (contactloos betalen))**:

---

beschrijf in termen van systeem 1 ('thinking fast') wat je voorstelling is

- als je je kaart bij de lezer houdt wordt het bedrag betaald:
- mijn bankrekening krijgt een seintje om het geld naar zijn/haar bankrekening over te schrijven

Is het mentale model misschien gebaseerd op een ander voorwerp of handeling?

- Hier: op een contante, gepaste betaling: je geeft het bedrag en klaar wanneer schiet dit mentale model tekort of moet het aangepast worden?
- Bij een hoog bedrag, want dan moet pincode ingetypt worden
- wanneer je een bericht krijgt dat de transactie onderbroken is. Uit dit bericht is niet duidelijk waarom dat is. Het suggereert dat ik iets fout doe.
- Wanneer dat geld er niet is op je rekening

In alle drie de situaties is de routine niet afdoende en moeten de verkoper en ik met systeem 2 bedenken wat de volgende handeling is

---

Sociale verschillen: opleiding, werk, identiteit, sociale netwerken, taal, cultuur, etc.

5.2 Activiteiten (Activities)

Activiteiten zijn de taken en doelen die gebruikers willen bereiken met het systeem. Het is belangrijk om te begrijpen welke activiteiten gebruikers willen uitvoeren, zodat je een systeem kunt ontwerpen dat hen helpt deze activiteiten efficiënt en effectief uit te voeren.

- **Frequentie**: doe je iets eenmaal, enkele keren, of vaak?
- **Tijdsdruk**: maakt makkelijke dingen moeilijk.
- **Continu of onderbroken**: kun je verder waar je gebleven was.
- **Reponstijd**:
  - 100ms: hand oog coördinatie
  - 1s: oorzaak-gevolg, gebruikers kunnen nog steeds een vloeiende interactie hebben.
  - >5s: gebruikers zullen waarschijnlijk afgeleid raken en hun aandacht verliezen.
- **Alleen of met anderen**:
- **Complexiteit**: is het lastig om de stappen uit te voeren
- **Fouten**: fysieke/digitale veiligheid, consequenties/herstel, voorkomen van fouten, etc.
- **Content**: data-invoer, interactie met beeld

5.3 Omgeving (Contexts)

Dit bestaat uit de fysieke omgeving, zoals licht, geluid, temperatuur, etc. Ook de sociale omgeving, zoals of je alleen bent of met anderen, etc. En ook de organisationele omgeving, zoals wetgeving, AVG, regels, etc.

5.4 Technologie (Technologies)

Dit bestaat uit alle input- en outputapparaten, zoals toetsenborden, muizen, touchscreens, spraakherkenning, etc. Ook de software, zoals besturingssystemen, applicaties, etc.